

筋 疾 患

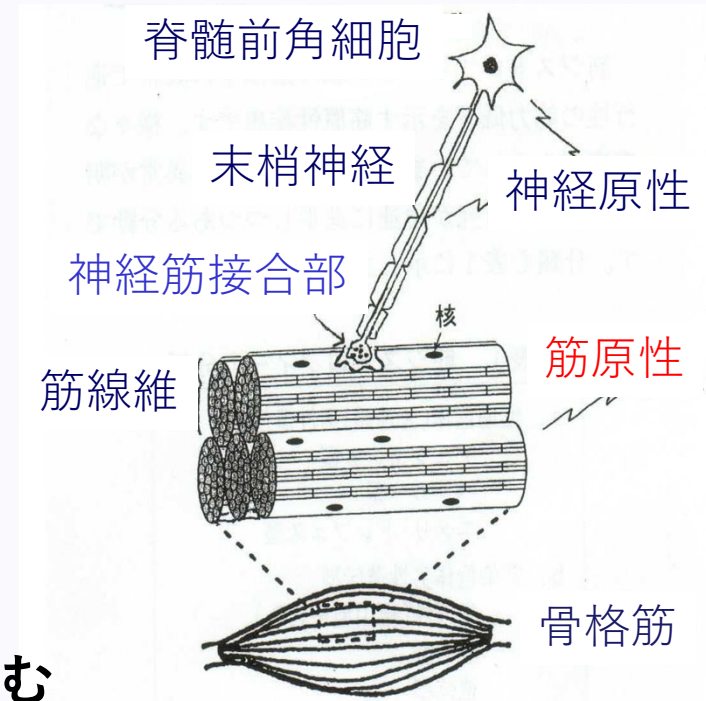


名古屋市立大学神経内科
2026年4月15日4時限

筋疾患の定義

- ミオパチー (myopathy) :
(神経原性ではない) 筋肉の病気の総称筋力低下や筋萎縮が主な症状

日本では習慣的に筋ジストロフィー以外の疾患がミオパチーと呼ばれることが多い (日本神経学会HPより)



本日の講義では、神経筋伝達の障害を起こす疾患も含む

筋疾患の診断

【臨床症状の特徴】

- ・ **近位筋優位**の筋力低下
- ・ 顔面筋障害
福山型、筋強直性顔面肩甲上腕型
- ・ 眼瞼下垂 重症筋無力症（日内変動）
進行性外眼筋麻痺
- ・ 多くが遺伝性で**緩徐進行性**
週～月単位の進行 多発性筋炎 / 皮膚筋炎
- ・ 筋の圧痛を伴う場合 多発性筋炎 / 皮膚筋炎
リウマチ性多発筋痛症
- ・ 心筋症、不整脈の合併

ミオパチー顔貌



眼瞼下垂

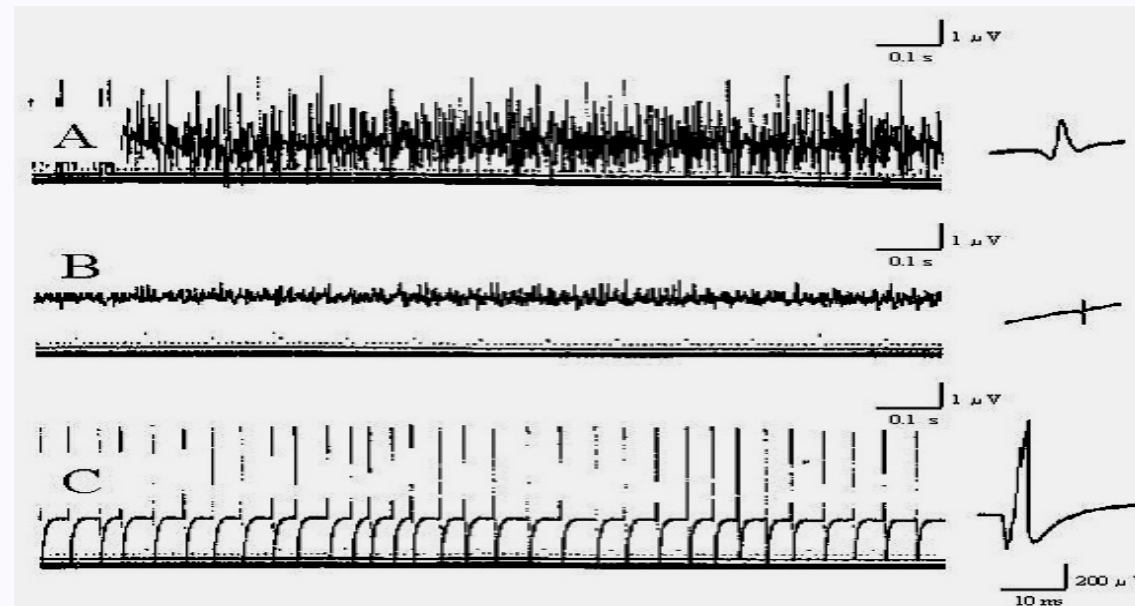
筋疾患の診断

【検査所見】

心筋梗塞でも上昇

- 血液検査：**筋原性酵素**（CK/GOT//LDH/Ald/K）の上昇
乳酸 / ピルビン酸の上昇（ミトコンドリア病）
- 針筋電図：**低振幅**（低電位）、短い持続時間

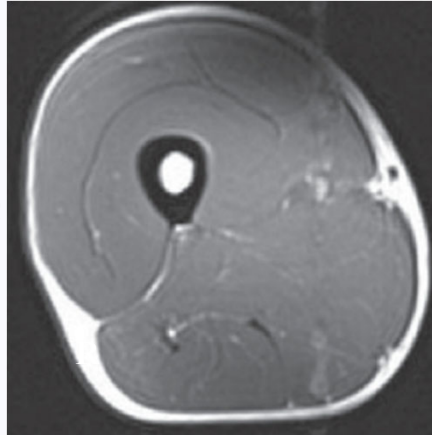
正常
筋原性
神経原性



(病 P. 574)

筋疾患の診断

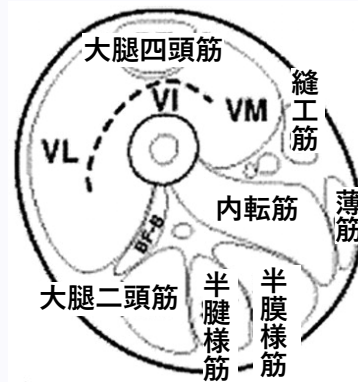
正常



ジストロフィー



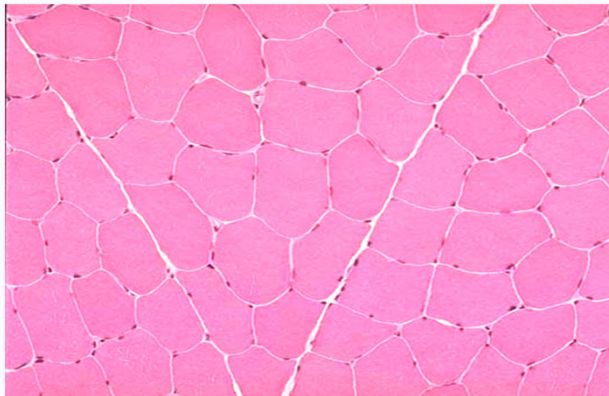
Merlini L et al. Neurology 2000



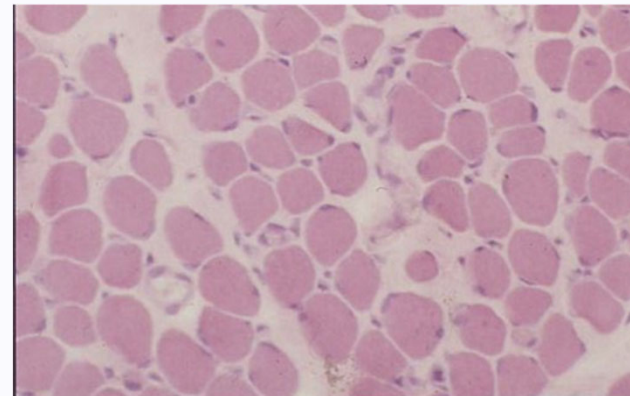
• CT / MRI

右大腿中央
の横断面

• 筋生検

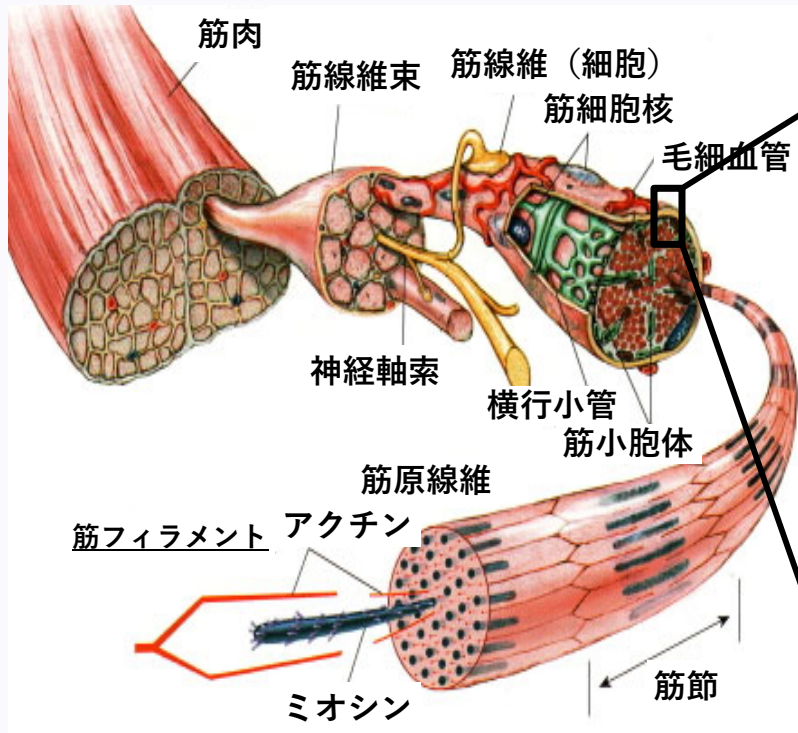


筋線維は比較的同じ径
ほぼ隙間なく配列

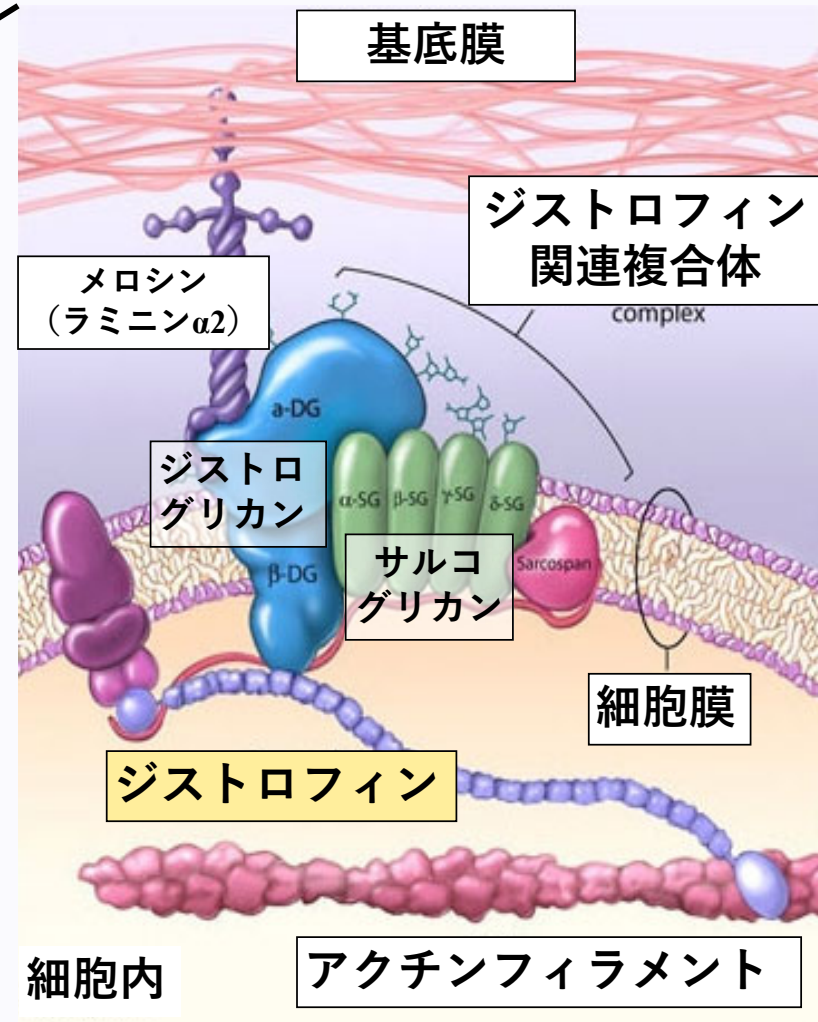


筋線維の**大小不同**
結合織/脂肪織の増加

骨格筋の細胞膜構造



これらの異常や欠損、糖鎖合成異常等で筋細胞の安定化が破綻



筋疾患の分類

A: 遺伝性ミオパチー

1) 進行性筋ジストロフィー

- a) Duchenne型/Becker型
- b) 福山型／非福山型
- c) 肢帯型
- d) 顔面肩甲上腕型
- e) Emery-Dreifuss型
- f) 眼咽頭型

2) 遠位型ミオパチー

- a) 三好型
- b) GNEミオパチー
- c) 眼咽頭型

3) 筋強直性ジストロフィー

4) 代謝性ミオパチー

- a) 糖原病
- b) 脂質代謝異常
- c) ミトコンドリア

B: 炎症性ミオパチー

多発性筋炎 / 皮膚筋炎

C: 内分泌疾患に伴う

甲状腺性

D: 薬物性 ステロイド

E: 筋無力症候群（神経筋接合部）

遺伝性ミオパチー

1) 進行性筋ジストロフィー

a) Duchenne型／Becker型

b) 肢帯型

c) 顔面肩甲上腕型

d) 福山型／非福山型

e) Emery-Dreifuss型

f) 眼咽頭型

Duchenne型筋ジストロフィー

(デュシャンヌ)

- 伴性劣性遺伝 (X連鎖)

- 出生男児3500人に1人

- 5歳以下で発症

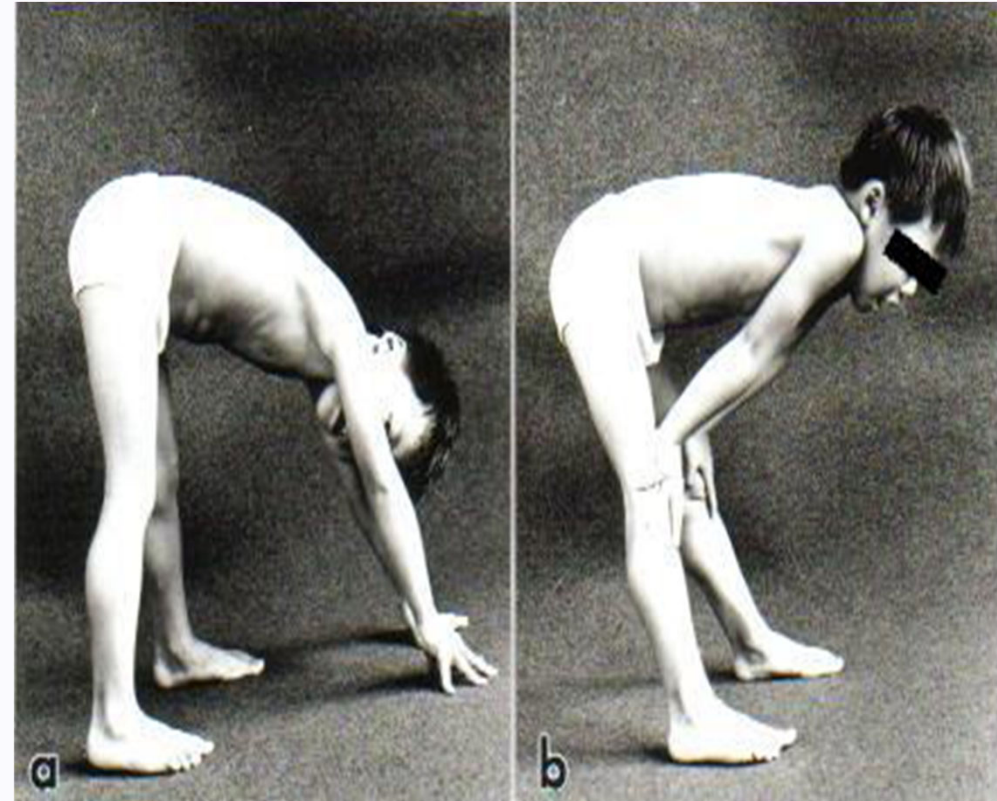
- 歩行開始の遅延

走れない/転びやすい

(とうはんせい)

- 動揺性歩行 / 登攀性起立

- 自然経過では10歳頃より起立／歩行不能



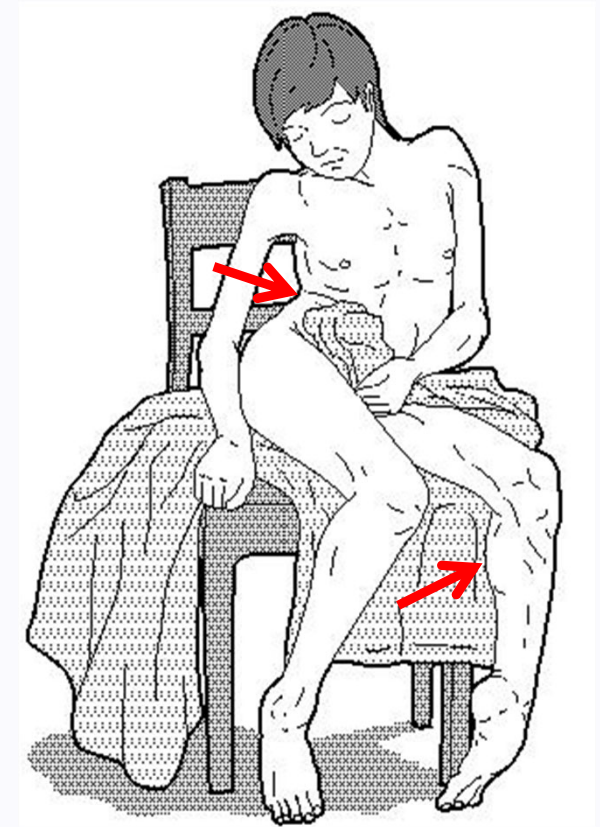
登攀性起立 (Gowers徴候)

(病 P. 374)

Duchenne型筋ジストロフィー

(デュシャンヌ)

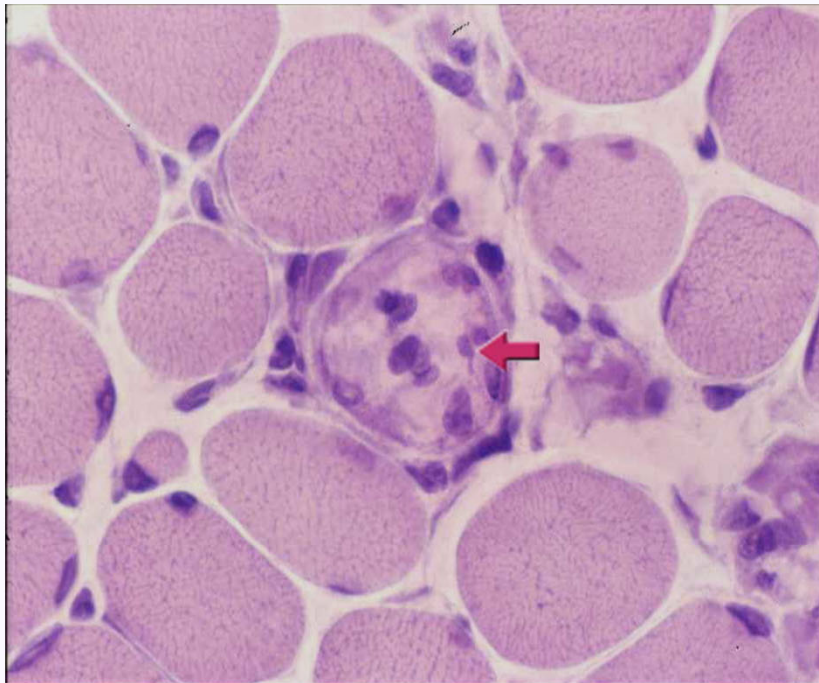
- 腓腹筋の**仮性**（偽性）**肥大**
 - ✓ 脂肪組織の浸潤により肥大
 - ✓ 筋力自体は低下
 - ✓ 肩周囲、頬、舌にも見られる
- **側彎症**
 - ✓ 背部の筋力低下により発症
- 知能の軽度～中等度低下がみられることもある
 - ✓ 病理学的な中枢神経異常はみられない



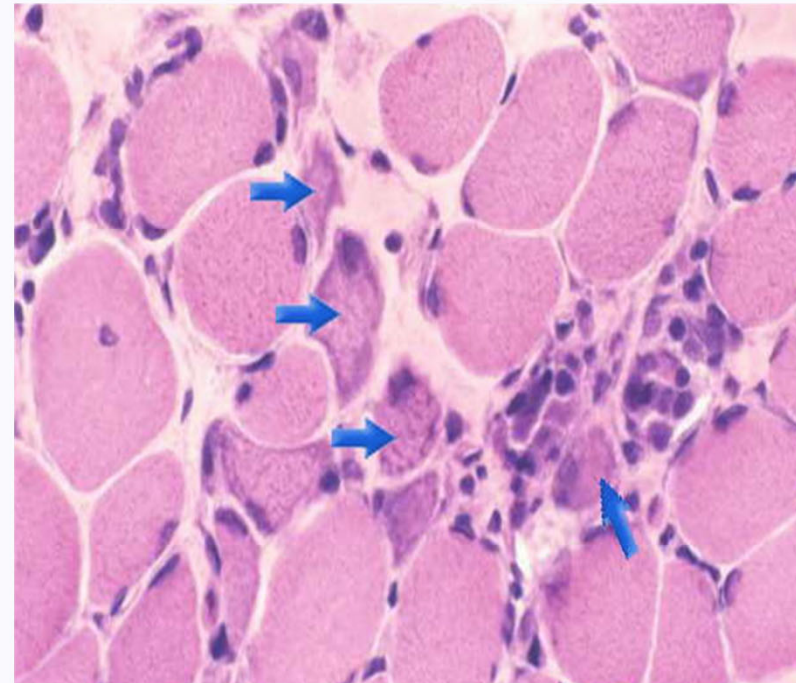
Duchenne型筋ジストロフィーの筋病理

(HE染色)

壊死線維：染色性の低下
貪食細胞の侵入



再生線維：好塩基性の胞体
大型の核 (青)

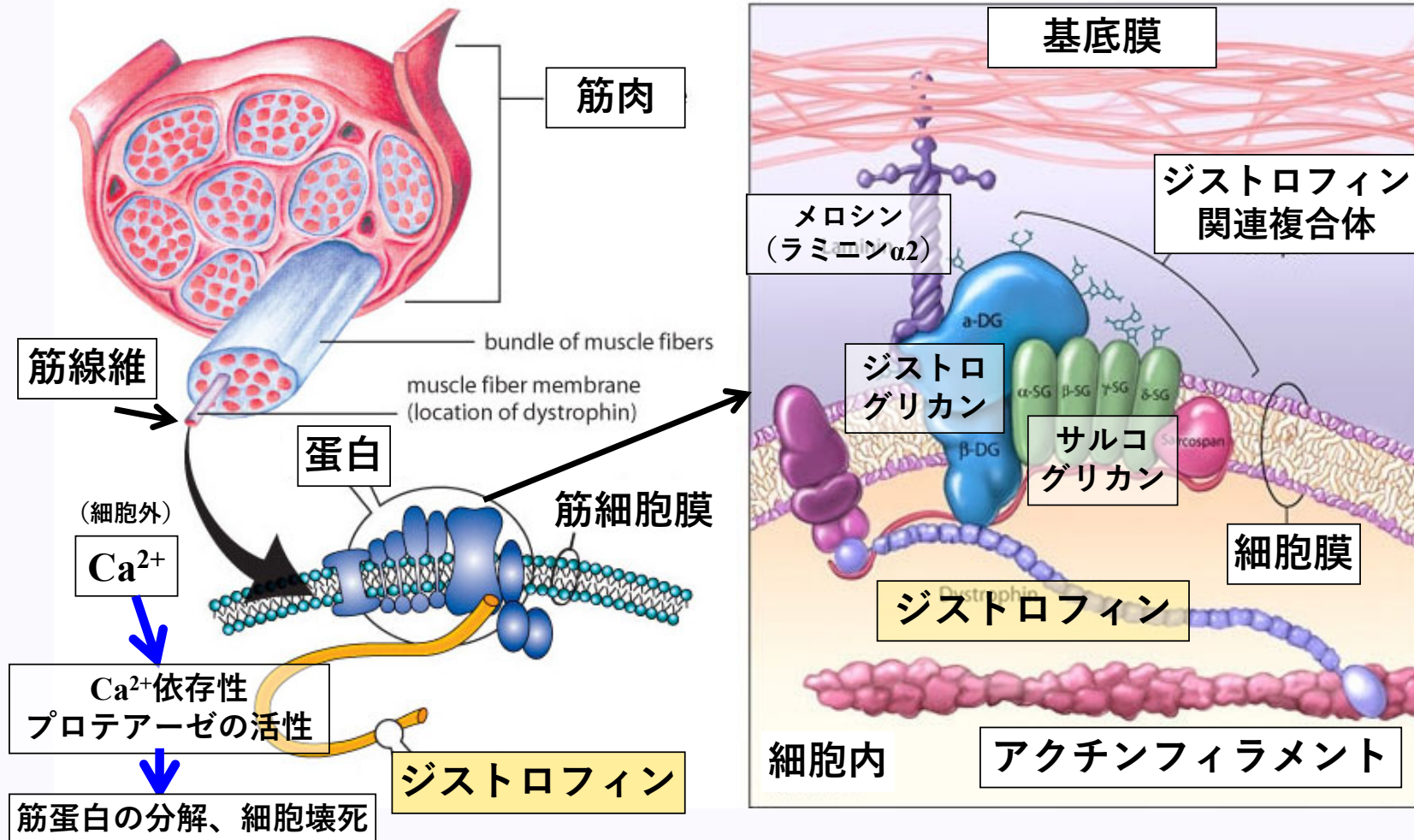


筋線維の**大小不同**、壊死と再生のくり返し

日本筋ジストロフィー協会HP, 筋疾患百科事典より (現在は閉鎖)
(病理標本については『臨床のための筋病理』も参照)

Duchenne型筋ジストロフィーの病因

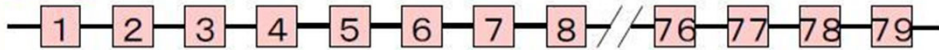
ジストロフィン蛋白の欠損 → 筋細胞が壊れやすい



Duchenne型筋ジストロフィーの病因

エクソンの欠失

正常

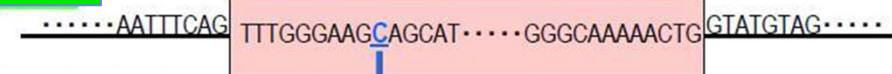


遺伝子異常あり

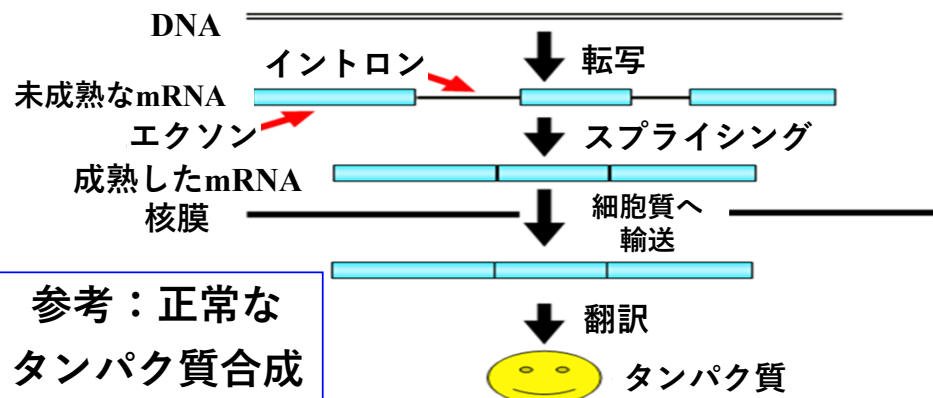
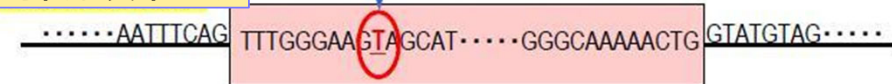


一塩基置換

正常



遺伝子異常あり



ジストロフィン遺伝子の異常 (79のexon)

✓ exonの一部欠失50～60%

✓ exonの重複 6～10%

✓ 遺伝子の点変異25～30%



正常ジストロフィン蛋白が合成されない

Becker型筋ジストロフィー

(ベッカー)

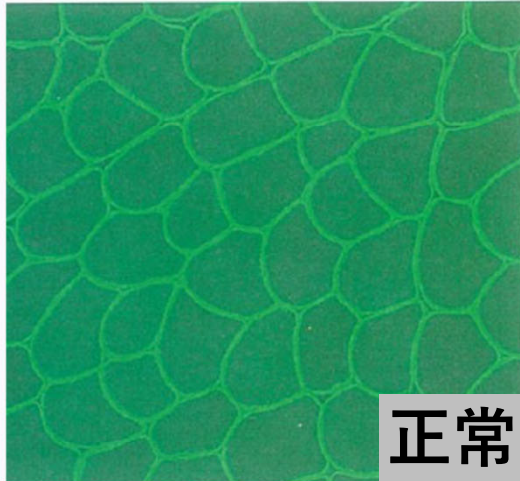
- ・Duchenne型に臨床症状近い（不全型）
- ・歩行・起立時の症状主体
- ・下腿の筋痛がでることもある
- ・15歳になっても歩行可能
- ・成人発症例もあり
- ・異常ジストロフィン蛋白が合成
(量的に少ないジストロフィン蛋白)

翼状肩甲

腓腹筋の仮性肥大



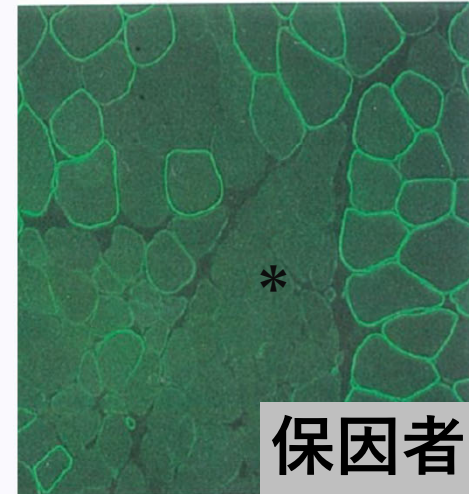
Dystrophin免疫染色



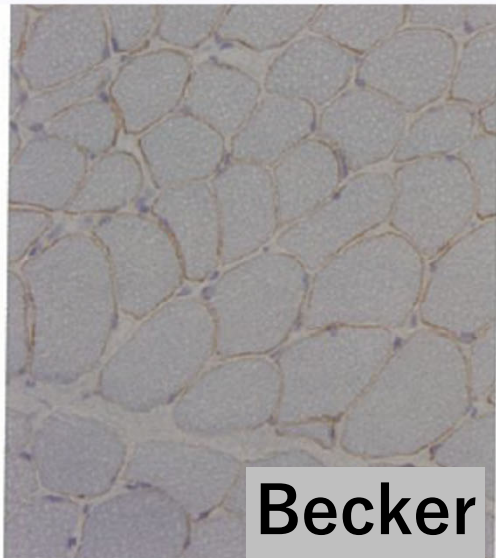
正常



Duchenne



保因者



Becker



正常

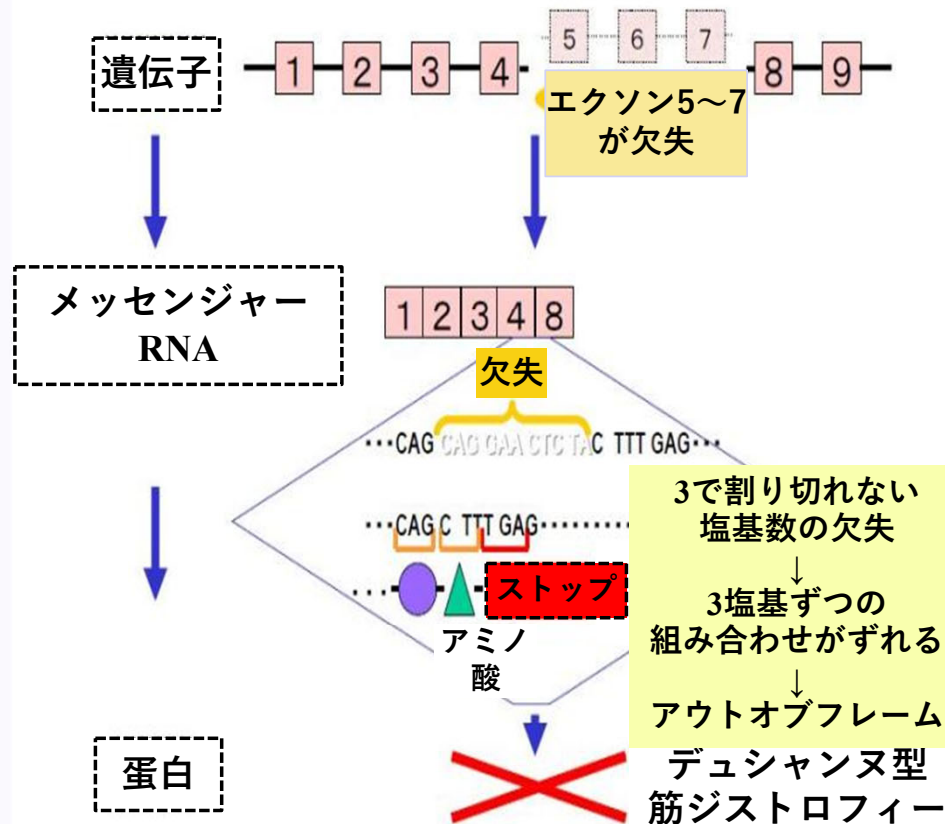
* ジストロフィンの欠損した筋線維

(病 P. 376)

(『臨床のための筋病理』 P. 58, 63)

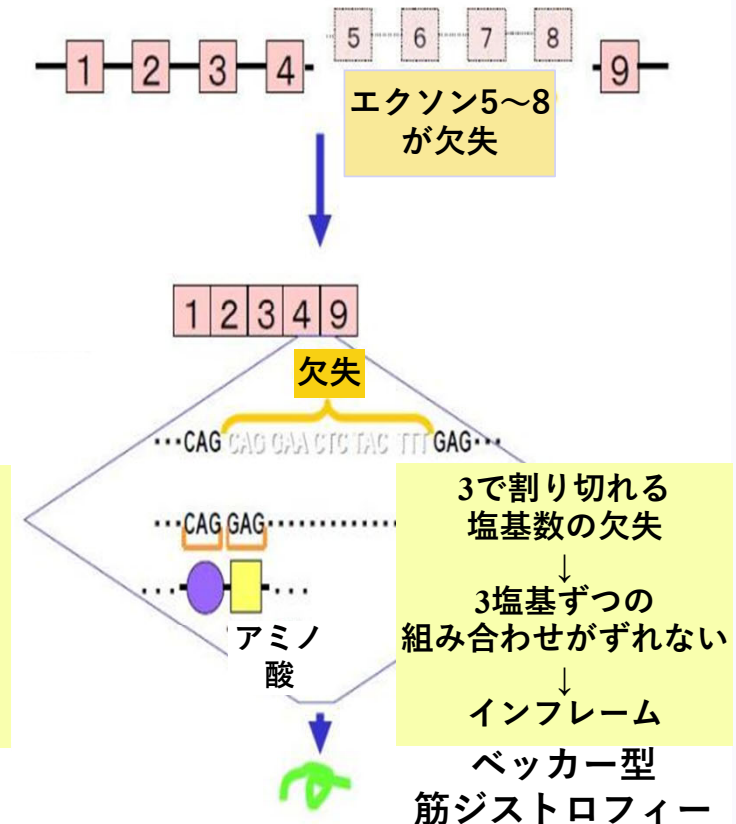
Duchenne型/Becker型筋ジストロフィーの病因

エクソンの欠失：out of frame



mRNAのストップコドン：UAA, UAG, UGA

エクソンの欠失：in frame



(臨床のための筋病理 P. 57)

肢帯型筋ジストロフィー

(Limb-girdle muscular dystrophy ; **LGMD**)

- 肩甲帯腰帯の筋萎縮
- 発症は小児期～**成人後**
- 進行は**緩徐進行性**
- 起立時Gowers徴候
- 進行期：関節拘縮、尖足
- 精神遅滞はない

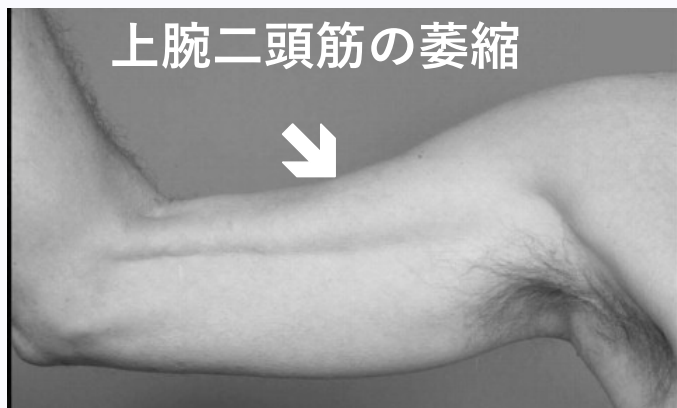


日本筋ジストロフィー協会HP, 筋疾患百科事典より（現在は閉鎖）

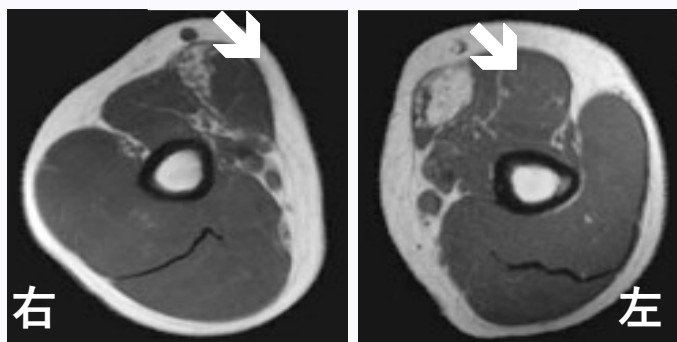
肢帯型筋ジストロフィー

(Limb-girdle muscular dystrophy ; **LGMD**)

65歳、男性、LGMD 2L



上腕CT（横断像）



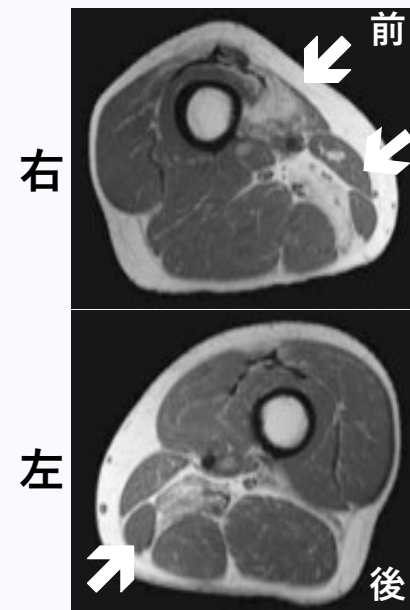
上腕二頭筋長頭の萎縮と脂肪置換 右<左

47歳、男性、LGMD 2L



大腿内側の萎縮

大腿CT（横断像）



両大内転筋、右内側広筋、左大腿二頭筋短頭
などの萎縮と脂肪置換

肢帯型筋ジストロフィーの病因別分類（旧分類）

	病 名	病 型	遺伝子産物	臨床的特徴
常染色体 優性遺伝	myotiliopathy	LGMD1A	myotilin	アキレス腱拘縮、鼻声
	laminopathy	LGMD1B	lamin A/C	房室ブロックの合併
	caveolinopathy	LGMD1C	caveolin3	有痛性筋痙攣
		LGMD1D	不明	
		LGMD1E	不明	
		LGMD1F	不明	
常染色体 劣性遺伝	calpainopathy	LGMD2A	calpain3	6~52歳で発症
	dysferlinopathy	LGMD2B	dysferlin	三好型遠位型ミオパチーと同じ遺伝子
	α -sarcoglycanopathy	LGMD2D	α -sarcoglycan	小児期発症だと重症になりやすい 精神発達遅滞なし
	β -sarcoglycanopathy	LGMD2E	β -sarcoglycan	
	γ -sarcoglycanopathy	LGMD2C	γ -sarcoglycan	
	δ -sarcoglycanopathy	LGMD2F	δ -sarcoglycan	
	telethoninopathy	LGMD2G	telethonin	垂れ足
		LGMD2H	TRIM32	1~9歳で発症
		LGMD2I	fukutin関連蛋白	1~27歳で発症
	titinopathy	LGMD2J	titin (connectin)	
		LGMD2K	POMT1	6歳までに発症、小頭症、精神発達遅滞
		LGMD2L	不明	
		LGMD2M	fukutin	軽度の筋力低下、心筋症の合併

肢帯型筋ジストロフィーの病因別分類（新分類）

旧名称 ³⁾	OMIM 番号	新名称 ⁶⁾	OMIM 番号	原因遺伝子	OMIM 番号
常染色体優性遺伝					
LGMD1A	159000	MFM3	609200	<i>MYOT</i>	604103
LGMD1B	159001	EDMD2	181350	<i>LMNA</i>	150330
LGMD1C	607801	RMD2	606072	<i>CAV3</i>	601253
LGMD1D	603511	LGMD1D	603511	<i>DNAJB6</i>	611332
LGMD1E	602067	MFM1	601419	<i>DES</i>	155660
LGMD1F	608423	LGMD1F	608423	<i>TNPO3</i>	610032
LGMD1G	609115	LGMD1G	609115	<i>HNRNPDL</i>	607137
LGMD1H	613530	-	-	-	-
LGMD1I	618129	LGMD1I	618129	<i>CAPN3</i>	114240
BTHLM1	158810	BTHLM1	158810	<i>COL6A1</i>	120220
		(LGMD1J)		<i>COL6A2</i>	120240
				<i>COL6A3</i>	120250
常染色体劣性遺伝					
LGMD2A	253600	LGMD2A	253600	<i>CAPN3</i>	114240
LGMD2B	253601	LGMD2B	253601	<i>DYSF</i>	603009
LGMD2C	253700	LGMD2C	253700	<i>SGCG</i>	608896
LGMD2D	608099	LGMD2D	608099	<i>SGCA</i>	600119
LGMD2E	604286	LGMD2E	604286	<i>SGCB</i>	600900
LGMD2F	601287	LGMD2F	601287	<i>SGCD</i>	601411
LGMD2G	601954	LGMD2G	601954	<i>TCAP</i>	604488
LGMD2H	254110	LGMD2H	254110	<i>TRIM32</i>	602290
LGMD2I	607155	MDDGC5	607155	<i>FKRP</i>	606596
		(LGMD2J)			
LGMD2J	608807	LGMD2J	608807	<i>TTN</i>	188840
LGMD2K	609308	MDDGC1	609308	<i>POMT1</i>	607423
		(LGMD2L)			
LGMD2L	611307	LGMD2L	611307	<i>ANO5</i>	608662
LGMD2M	611588	MDDGC4	611588	<i>FKTN</i>	607440
		(LGMD2N)			

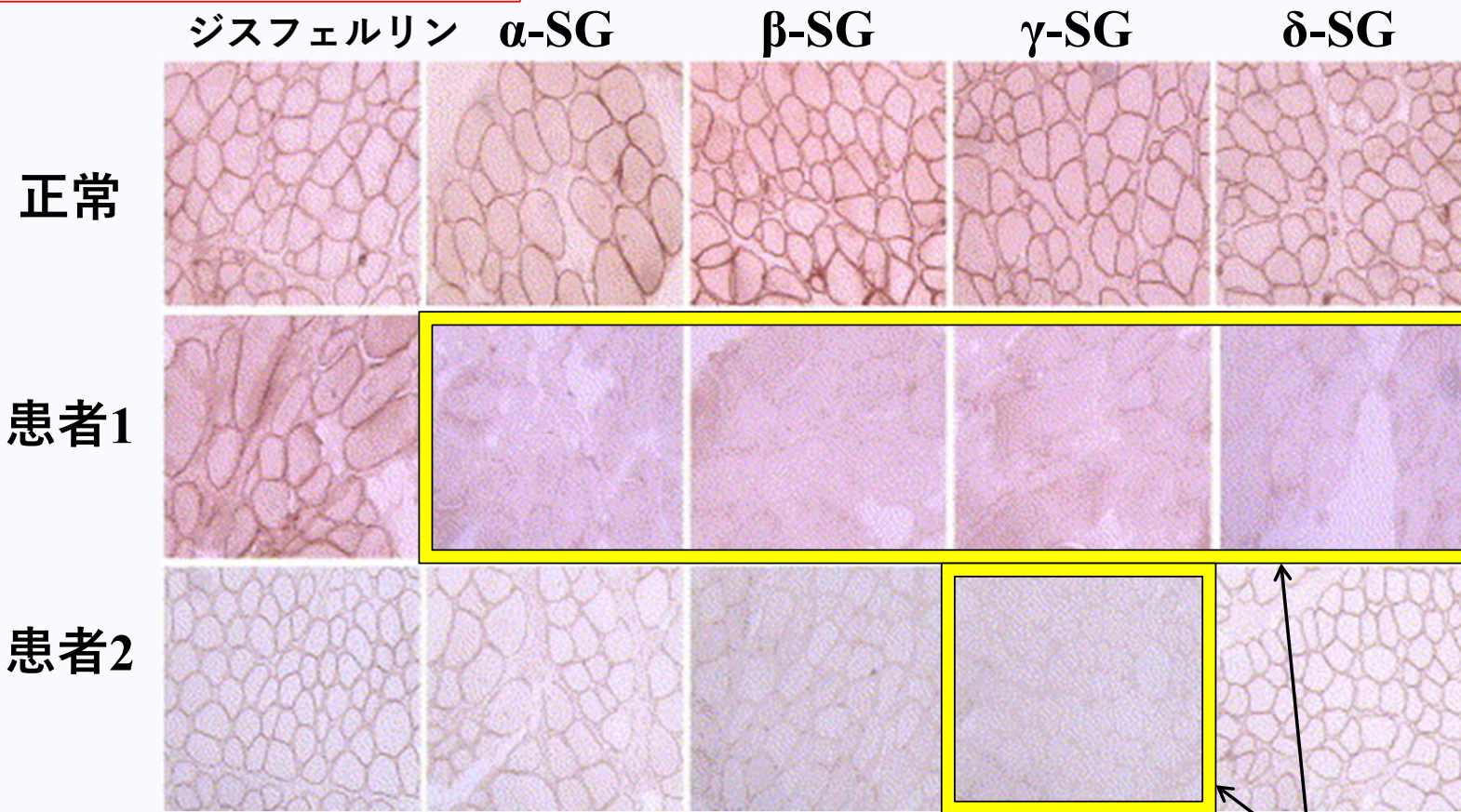
（以下省略）

（「筋ジストロフィーの病型診断を進めるための手引き」より）

肢帯型筋ジストロフィーの診断例

生検筋の免疫染色

SG：サルコグリカン



同一家系にLGMD 2CとLGMD 2Dの
遺伝子変異を確認

染色性低下

Fendri et al, Neuromuscular Disorders 2006

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

(Facioscapulohumeral muscular dystrophy ; **FSHD**)

- ・ 発症が幼児期～壮年期と幅広い
(通常は**青年期まで**に発症)
- ・ 顔から始まり、肩甲/上腕筋の萎縮
- ・ 翼状肩甲 (肩甲骨の突出)
- ・ 進行は緩徐
- ・ 筋力低下に**左右差**
- ・ 呼吸筋・心筋は侵されにくい → 生命予後は比較的良好
- ・ 感音性難聴、網膜血管異常を高率に合併

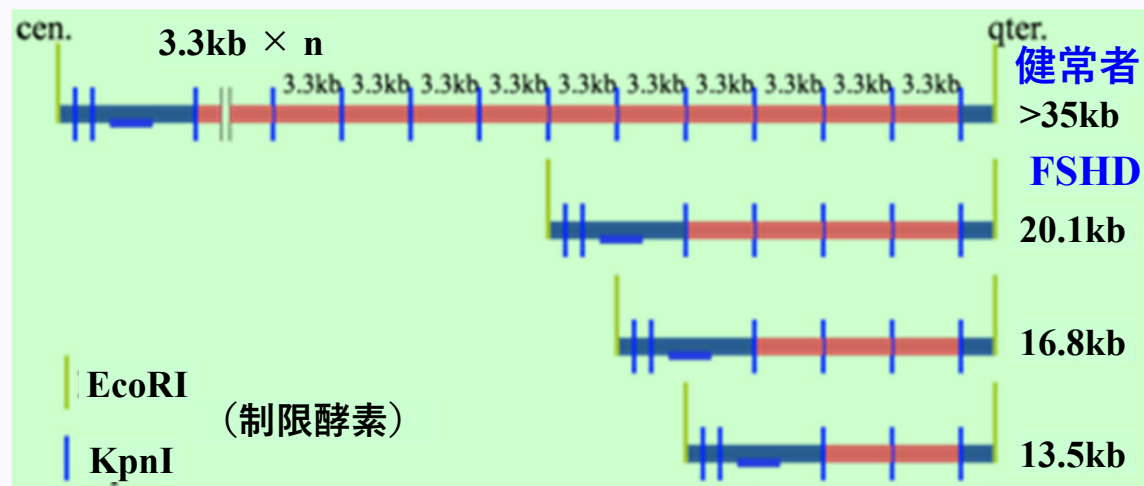


顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

(Facioscapulohumeral muscular dystrophy ; **FSHD**)

- 筋原性酵素は症状に応じ、正常～高値と様々
- 常染色体優性、一部は突然変異（30%）
- 第4染色体長腕末端にある繰り返し配列の減少
(健常者は3.3kb × 10～100回)

第4染色体4q35の
D4Z4反復配列



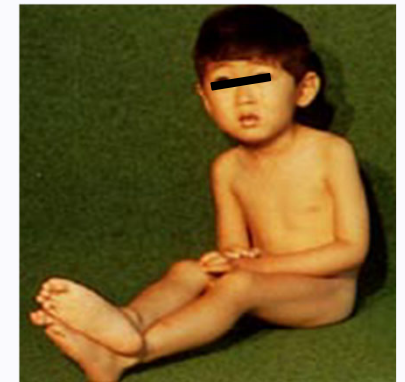
福山型先天性筋ジストロフィー

- 日本人特有、常染色体劣性遺伝
- fukutin遺伝子の異常（挿入変異・点変異）
（ α ジストログリカンの糖鎖修飾に関連）
- 新生児期／乳児期より発症
- 筋-眼-脳の障害（重度の筋障害、視神経低形成、脳奇形など）
- 精神発達遅滞／けいれん
- 10歳前後に完全臥床、20歳頃までに死亡
- LGMD2M（LGMDR13）と共通するfukutin遺伝子異常

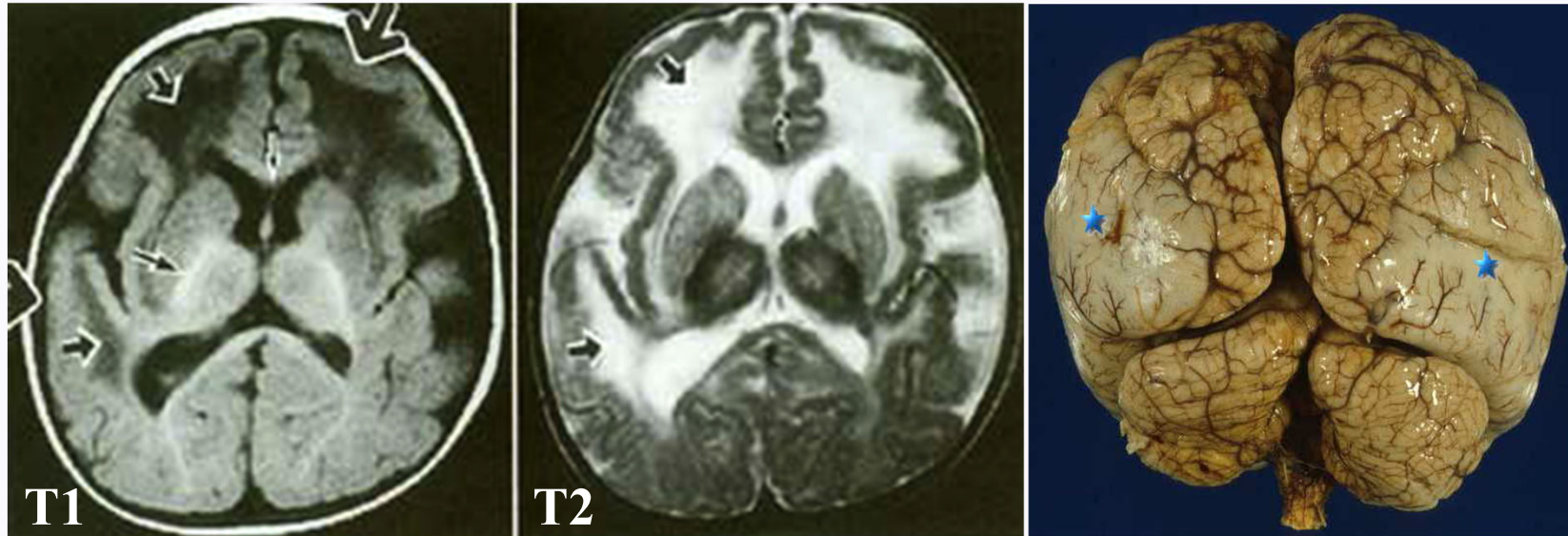


首の座りが遅い

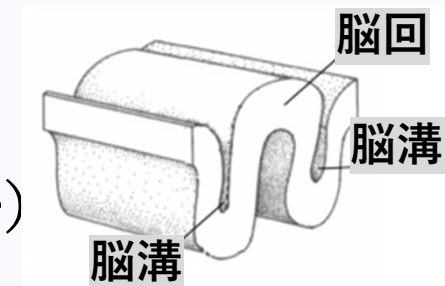
“ Floppy infant ”



福山型の脳MRI、剖検脳



- 大脳皮質が厚い、無脳回化
- 大脳白質髄鞘化の遅延（白質の異常信号）
- **多小脳回**（polymicrogyria、多数の異常な小さい脳回）



遺伝性ミオパチー

2) 遠位型ミオパチー

a) 三好型

b) GNEミオパチー

(旧：縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー)

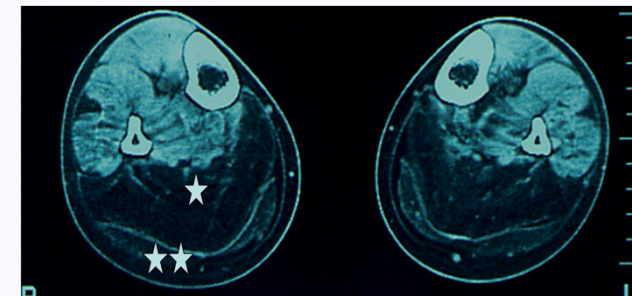
c) 眼咽頭型

三好型遠位型筋ジストロフィー

- 15~30歳で好発
- 下腿主体（特に腓腹筋）
- 比較的急速に進行するが、寝たきりになることは少ない
- 常染色体劣性遺伝
- ジスフェルリン遺伝子変異（筋細胞膜内に存在）
- ジスフェルリン異常症としてLGMD2B（LGMDR2）と統合された



筋CT（下腿横断）

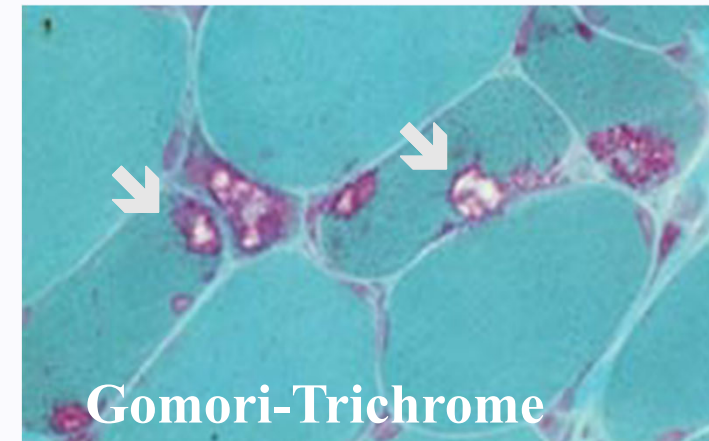


☆ヒラメ筋、☆☆腓腹筋

GNEミオパチー

(縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー)

- 20~30歳代の発症で緩徐進行
- 下腿／**前脛骨筋**の障害／つまずきやすさ／鶏歩
- 顔面筋／呼吸筋は障害されない
- リソソーム系の異常活性
- 常染色体劣性
- GNE遺伝子異常：シアル酸合成酵素の異常
- 病理で顆粒で縁取られた空胞 (rimmed vacuole)
- 治療：シアル酸補充 (アセノイラミン酸)



遺伝形式による筋ジストロフィーの分類

	遺伝子座	遺伝子産物	頻度
1) X 連鎖劣性遺伝			
a. Duchenne 型	Xp21	dystrophin	36%
b. Becker 型	Xp21	dystrophin	20%
c. Emery-Dreifuss 型	Xq28	emerin	1%
2) 常染色体劣性遺伝			
a. 肢帯型*			19%
b. 先天性			
福山型	9q31	fukutin	12%
非福山型(古典型)			
メロシン欠損型	6q	merosin	
メロシン陽性型		(laminin α 2 鎖)	
c. 遠位型(三好)	2p13	dysferlin	2%
3) 常染色体優性遺伝			
a. 顔面肩甲上腕型	4q-ter		4%
b. 肢帯型*			
c. 眼・咽頭型	14q11.2-q13	poly A binding protein 2	

国立精神・神経
センターのデータ

遺伝性ミオパチー

3) 筋強直性ジストロフィー

4) 代謝性ミオパチー

a) 糖原病

b) 脂質代謝異常

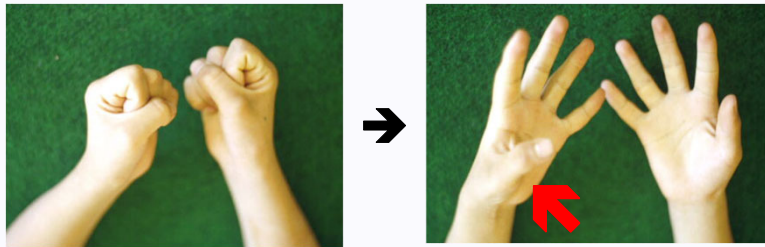
c) ミトコンドリア

筋強直性ジストロフィー（Steinert病）

症状

- 筋の収縮が持続、弛緩しにくい（**ミオトニア**、myotonia）

把握ミオトニア



叩打ミオトニア



筋細胞膜の被刺激性が亢進 → 放電が持続して弛緩しにくい

- 進行性の四肢筋力低下/筋萎縮、球症状

（早期より胸鎖乳突筋、咬筋、前腕筋群等）

- 前頭部禿頭、白内障、知能低下

糖尿病、知能低下 など

筋疾患だが
やや遠位優位！

多彩な全身症状

（病 P. 380）

筋強直性ジストロフィーの顔貌

- ✓ テント状の上口唇（‘鯉の口’） → 先天性
- ✓ 顔面筋、咬筋、側頭筋の萎縮
（‘斧様顔貌’、‘ミオパチー顔貌’）
- ✓ 眼瞼下垂

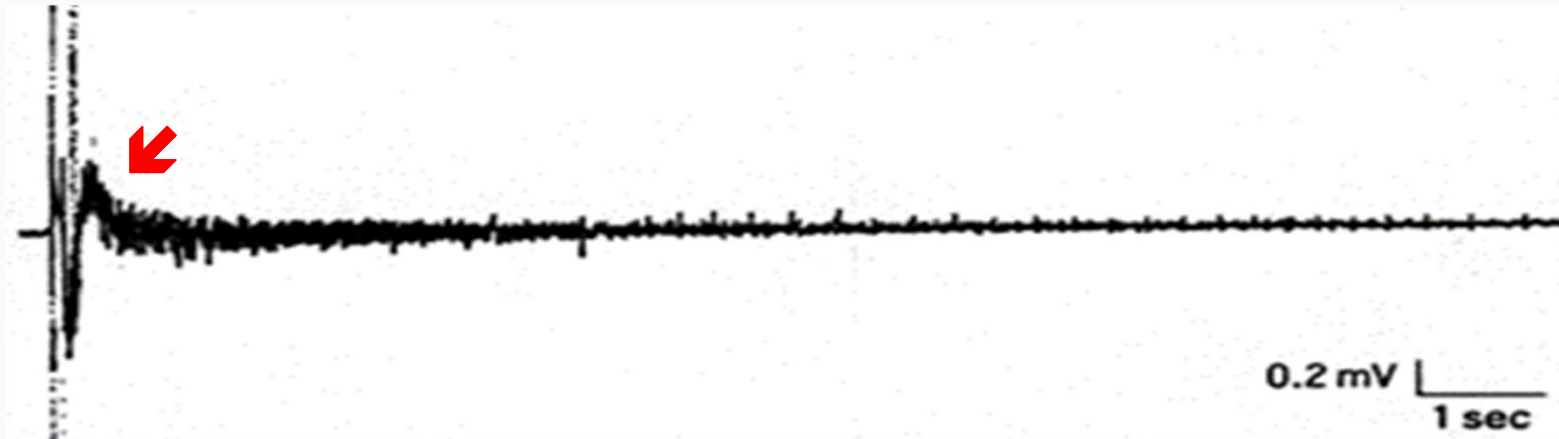


（岐阜大学脳神経内科HPより）

筋強直性ジストロフィー（Steinert病）

検 査

- ✓ 筋原性酵素の上昇（CK/GOT/LDH/Kなど）
- ✓ 内分泌異常（糖尿病、甲状腺機能低下、性腺萎縮）
- ✓ 心伝導障害／不整脈
- ✓ 針筋電図：刺入時の**ミオトニア放電**、「急降下爆撃音」



筋強直性ジストロフィー（Steinert病）

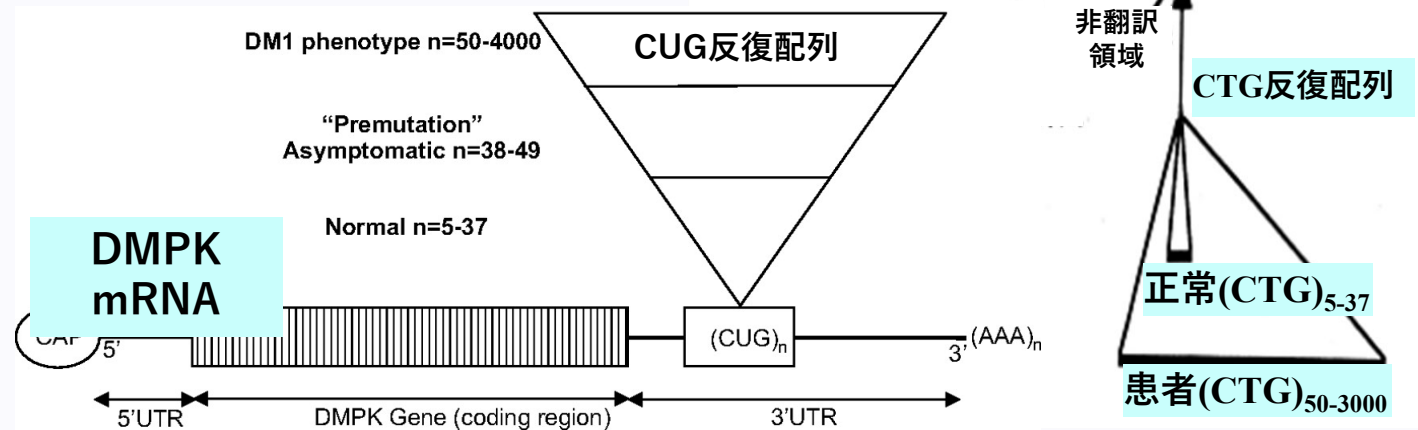
病因（1型）

第19染色体長腕

DMPK遺伝子の非翻訳領域にある
不安定なCTG反復領域の延長

正常：（CTG）5～37回

患者：（CTG）50～4000回



常染色体優性遺伝

異常に伸長したmRNAが様々な遺伝子のスプライシングの異常を引き起こす
第3染色体長腕のCNBP遺伝子内CCTGリピートの延長で発症する2型もある

（核酸結合蛋白をコード） Turner C , Hilton-Jones D J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2008

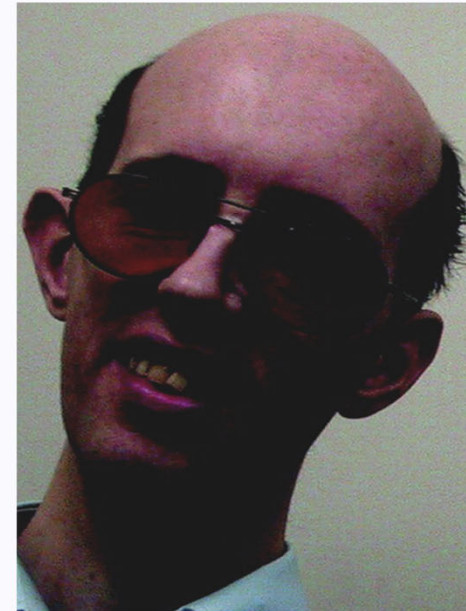
筋強直性ジストロフィー（Steinert病）

✓ 表現促進現象（anticipation）

代を重ねるに従い、発症が早まり、重症化

CTG repeat 親：約520

子：約1,300



Turner C , Hilton-Jones D J Neurol Neurosurg Psychiatry
doi:10.1136/jnnp.2008

triplet repeat病に共通してみられる

グルタミンをコードするCAGが過伸長

（Huntington, BSMA, SCA3,6, DRPLAなどのポリグルタミン病）

ポンペ病 (Pompe病)

(ライソゾーム病、糖原病)

- ・ライソゾーム：

- ✓ 細胞内小器官（細胞内老廃物の分解/処理）

- ✓ 酸性 α グルコシダーゼ（GAA） 他、多数の分解酵素を持つ

- ・病因 酸性 α グルコシダーゼ（グリコーゲン分解酵素）の欠損

↓
ライソゾーム内にグリコーゲンの蓄積

- ・分類

乳児型 生後1~数か月で元気がなくなる、手足の動きが悪くなる
全身の筋緊張低下（floppy infant）、心肥大
*最重症型 酵素補充療法出現前は90%が2歳までに死亡

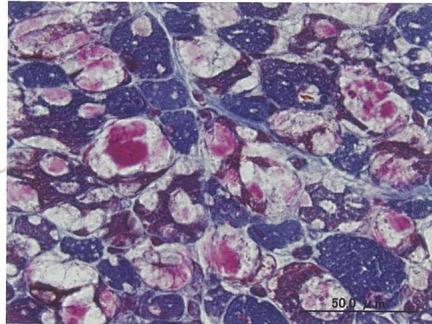
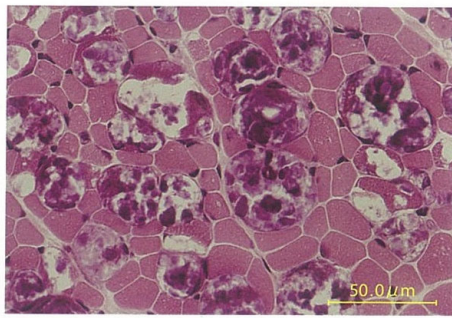
小児型・成人型（遅発型）

小児型は15-16歳まで、成人型は成人後に発症
下肢優位の筋力低下、心肥大はない
呼吸筋筋力低下が50%程度あり

ポンペ病(Pompe病)

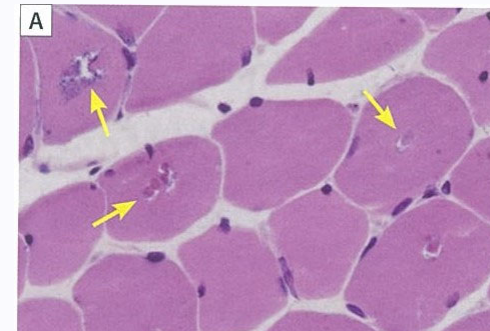
(ライソゾーム病、糖原病)

- 検査 血液でのGAA活性低下
- 病理 筋線維の空胞形成 (成人型では目立たない)
空胞内にはグリコーゲンが認められる



Pompe病 乳児型

左：HE染色 右：Gomori トリクローム染色



Pompe病 成人型 HE染色

- 治療 酵素補充療法
アルグルコシダーゼ アルファ 20mg/kg 隔週点滴投与

(臨床のための筋病理 P. 133)

ミトコンドリアミオパチー

(病 P. 382)

(ミトコンドリア脳筋症、ミトコンドリアサイトパチー)

- ミトコンドリア：

- ✓ 細胞内小器官
- ✓ エネルギー供給(ATP産生) / 変換等

- ✓ **母系遺伝**

(ミトコンドリアDNA = mt DNA)

- 病因

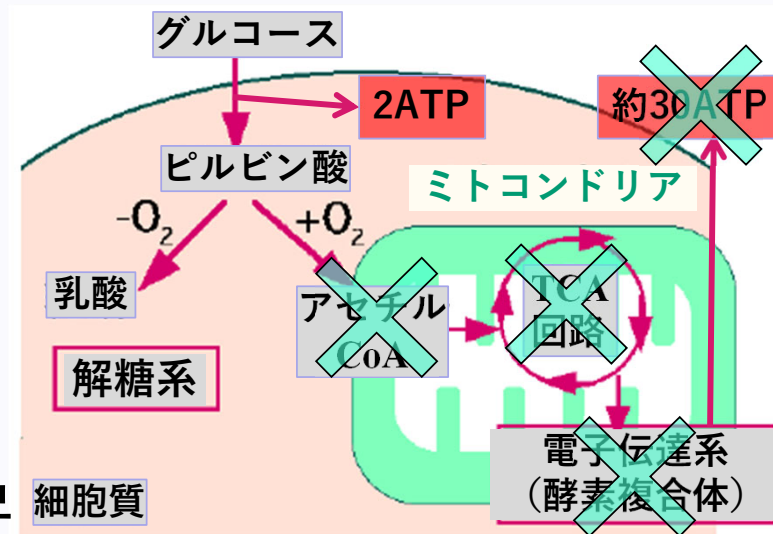
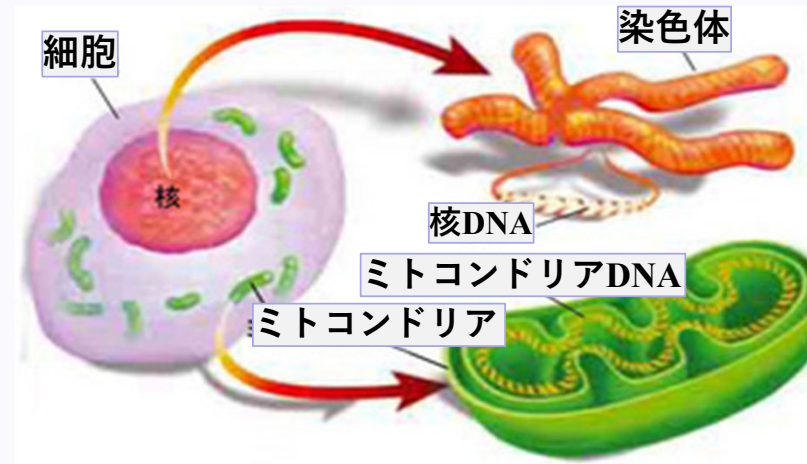
変異mt DNAの増加

電子伝達系の機能低下

TCA回路 (クエン酸回路) **の停止**

ATP産生低下

嫌氣的解糖、乳酸/ピルビン酸の上昇



ミトコンドリアミオパチー

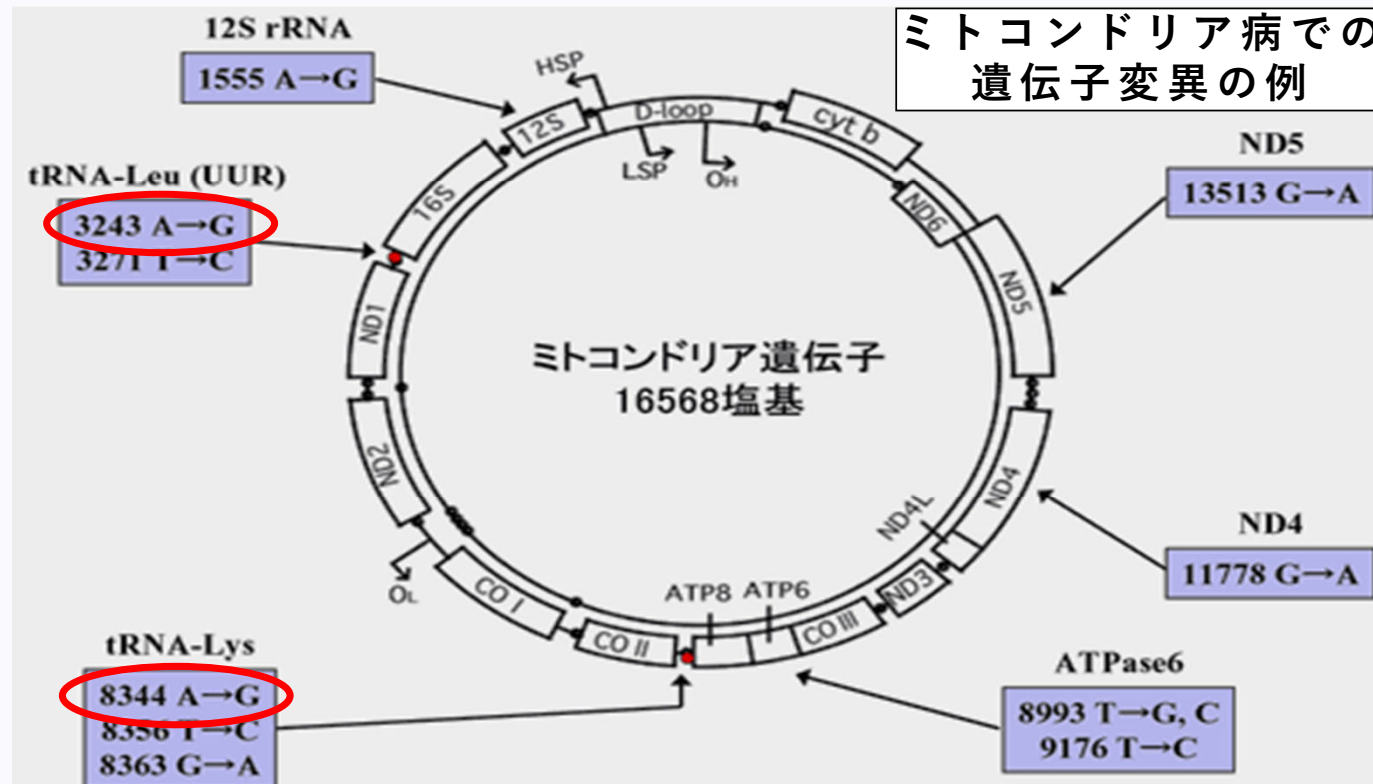
(ミトコンドリア脳筋症、ミトコンドリアサイトパチー)

ミトコンドリア遺伝子の変異（欠失や点変異）にてATP産生低下
→エネルギー代謝の大きい**骨格筋、心臓、脳**などの症状が出現

mt-tRNAのアンチコドンの
タウリン修飾異常

MELAS

MERRF



ミトコンドリアミオパチー 三病型 (病 P. 385)

眼瞼下垂/外眼筋麻痺/網膜変性と心ブロック

CPEO (慢性進行性外眼筋麻痺症候群)

または**KSS** (Kearns-Sayre Syndrome)



mt DNAの
欠失

脳卒中(stroke)様症状を伴う

MELAS (mitochondrial myopathy,
「メラス」
encephalopathy, lactic acidosis and **stroke**-like episode)



mt DNAの
点変異
(t RNA
コード領域)

ミオクローヌスてんかんとRRFを伴う

MERRF (**myoclonus epilepsy** associated with
「マーフ」
ragged red fiber)



タウリン補充

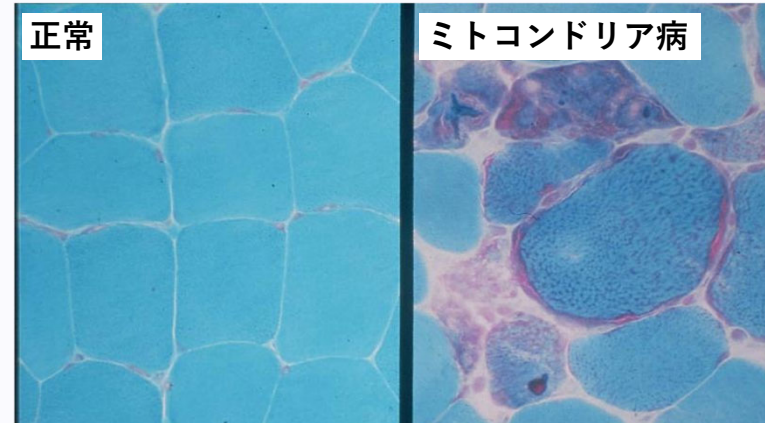
ミトコンドリアミオパチー

筋生検 病理所見

- 赤色ぼろ線維

(Ragged Red Fiber ; RRF)

増加した**異常ミトコンドリア**

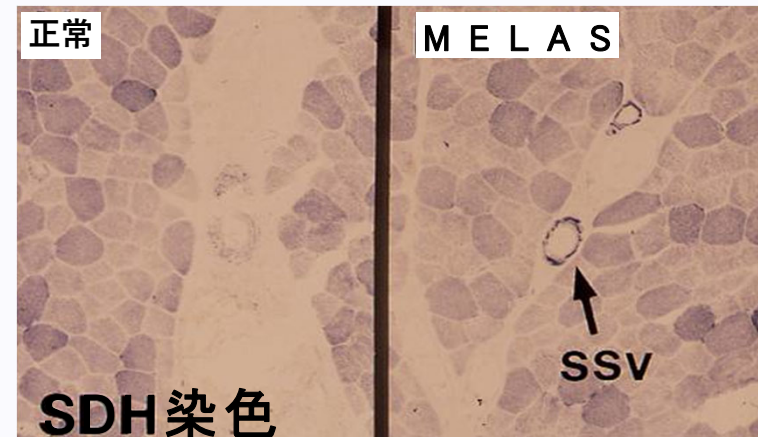


Gomori-Trichrome染色

- SDH陽性異常血管

血管壁に蓄積した

異常ミトコンドリア



SDH染色

strongly SDH-reactive vessels ; SSV

succinate dehydrogenase ; コハク酸脱水素酵素 (SDH) 、ミトコンドリアを染色

日本筋ジストロフィー協会HP, 筋疾患百科事典より (現在は閉鎖)

筋無力症候群

(神経筋接合部障害)

1. 重症筋無力症
2. Lambert-Eaton症候群

重症筋無力症

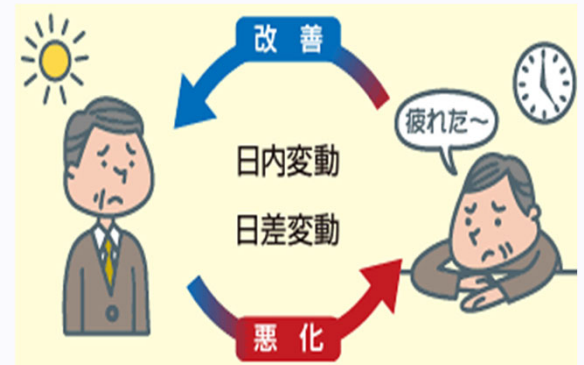
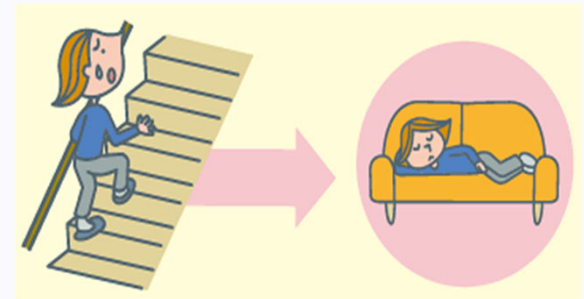
【臨床症状】

- 発症は15~60歳 女性に多い
- 複視/眼瞼下垂からの発症
- 日内変動・日差変動
- 易疲労性、安静にて回復

【検査所見】

- 血清中の抗アセチルコリン受容体抗体陽性
(AChR)
- 胸部CT **胸腺腫**/過形成の確認 (70%前後)
- エドロホニウム試験・反復刺激試験が陽性
(エドロホニウム=コリンエステラーゼ阻害剤)

抗AChR抗体が陰性 (seronegative MG) のうち、
筋特異的チロシンキナーゼ (MuSK) 抗体陽性例あり (全体の1割ほど)

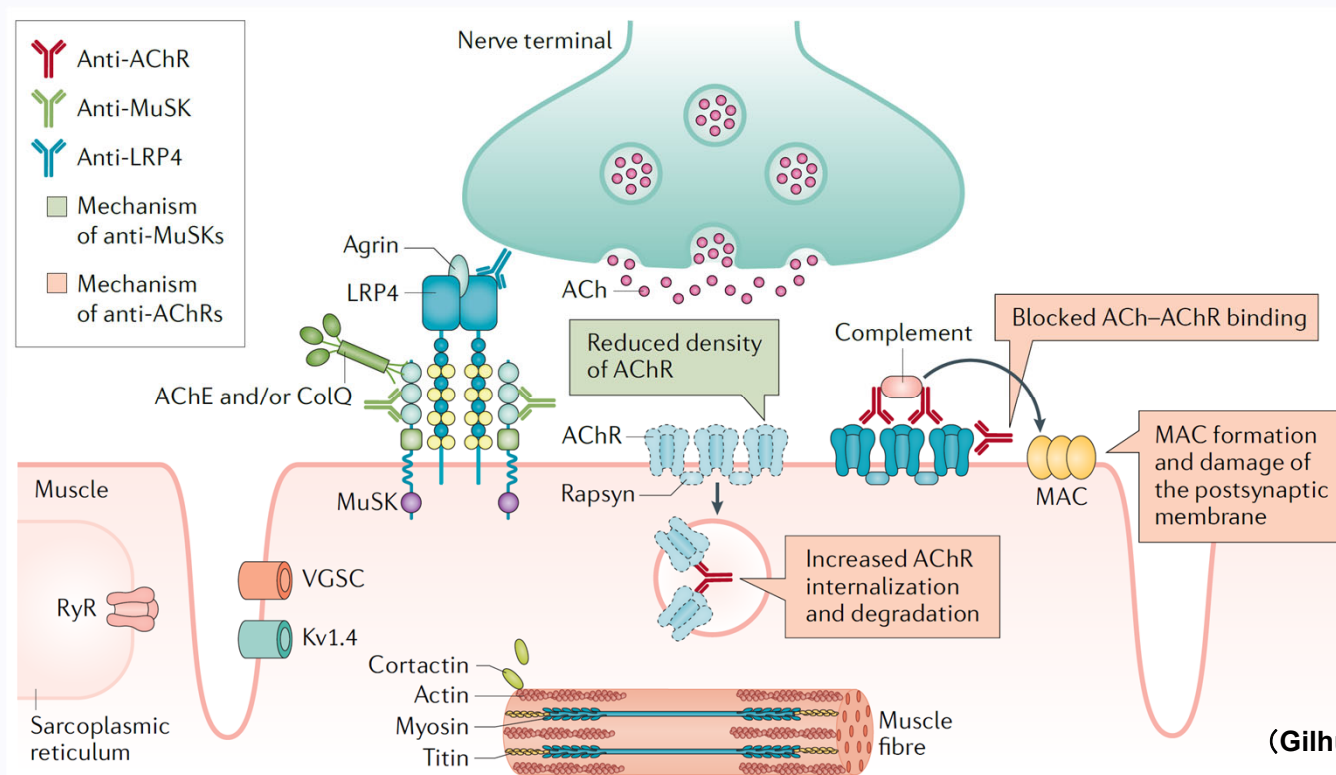


重症筋無力症

(病 P. 390)

神経伝達物質である**アセチルコリン**の受容体に対する**自己抗体**により、伝達が阻害されて脱力が発症

補体の作用が加わり運動終板が破壊される



(Gilhus NE, et al: *Nat Rev Dis Primers* 5(1):30; 2019)

重症筋無力症

2022年ガイドライン

眼筋型 OMG

全身型 gMG

AChR抗体陽性	早期発症	g-EOMG
	後期発症	g-LOMG
	胸腺腫関連	g-TAMG
AChR抗体陰性	MuSK抗体陽性	g-MuSKMG
	抗体陰性	g-SNMG

OMG: ocular MG g-EOMG: generalized early onset MG g-LOMG: g-late onset MG
g-TAMG: g-thymoma-associated MG g-SNMG: g-seronegative MG

重症筋無力症の診断

反復刺激試験

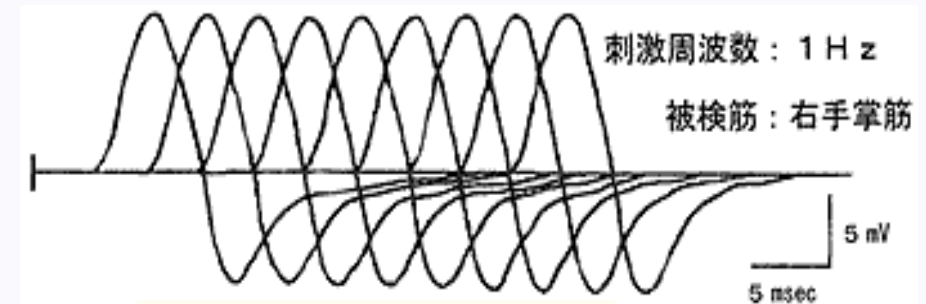
- 末梢神経を**低**頻度でくりかえし刺激
(尺骨神経、副神経、顔面神経)

- 10%以上の振幅低下
= **漸減現象** (waning)

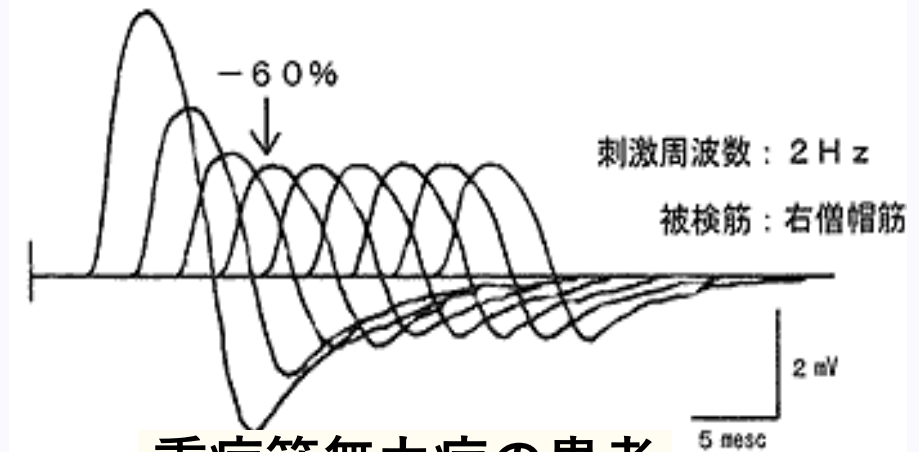


漸増現象 (waxing) : **高**頻度刺激で
Lambert-Eaton症候群

wax and wane ; (月の) 満ち欠け
(症状の) 増悪と寛解



正常例



重症筋無力症の患者

(病 P. 583)

重症筋無力症の治療

- 胸腺腫関連では、摘出（根治的な拡大**胸腺摘除術**）
- 胸腺腫のない場合

✓ 眼筋型：コリンエステラーゼ阻害剤（対症療法）

経口ステロイド（＋免疫抑制剤）

g-EOMGでは胸腺摘除もオプション

✓ 全身型：（従来の治療として）経口ステロイド（＋免疫抑制剤）

➤ 早期即効性治療戦略

初期増悪が起こりやすいため、
血漿交換や免疫グロブリン静注療法を併用

早期から血漿浄化療法もしくはIVIg＋ステロイドパルス療法を併用

⇒ 長期的なステロイド投与量を少なく抑える

分子標的治療薬（ステロイドや免疫抑制剤の効果が不十分）

抗補体(C5)モノクローナル抗体：補体による運動終板破壊の抑制

FcRn**阻害薬**：IgGの分解を促し自己抗体の血中量をさげる

重症筋無力症のクリーゼ

(病 P. 394)

咽頭筋、呼吸筋に高度の筋力低下が急速に生じて、
挿管・人工呼吸管理が必要となる状態

経過中にクリーゼをきたす症例は15-20%程度

誘因としては感染症が38%、原因不明30%、誤嚥性肺炎10%、
薬剤関連8%、他手術など

(NEUROLOGY 1997;48: 1253-1260)

呼吸筋力低下による 呼吸不全 (CO₂貯留も出現)
⇒呼吸不全に対しては **気管挿管・人工呼吸管理**

呼吸状態を安定させてから、誘因の治療

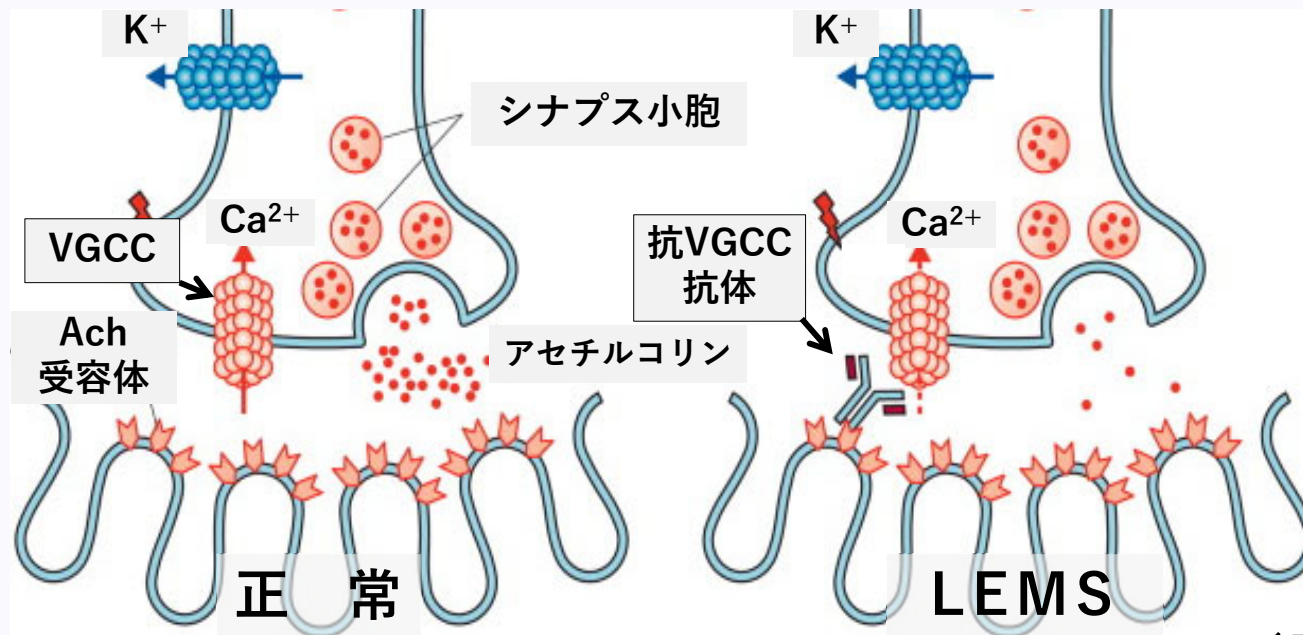
血漿浄化療法や**IVIg**により重症筋無力症の病勢コントロール

Lambert-Eaton症候群 (LEMS)

- 神経筋接合部**VGCC**(電位依存性Caチャンネル)に対する抗体陽性
(Caチャンネル阻害によりアセチルコリンの遊離を阻害)

VGCC : voltage-gated calcium channel

- **肺小細胞癌**や甲状腺炎の合併
- 中～高年の男性に多い
- 四肢近位筋脱力と易疲労性、反復運動で一時的回復



M J Titulaer et al, 1098-1107, Lancet Neurol, 2011

(病 P. 396)

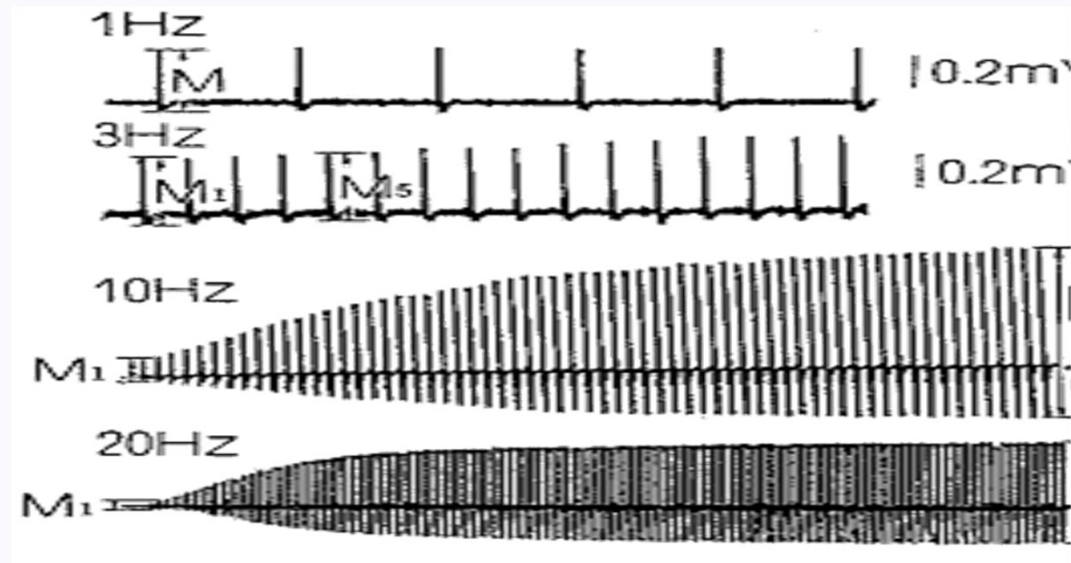
Lambert-Eaton症候群 (LEMS)

- 診断

電気生理検査：反復刺激試験：高頻度刺激で振幅の漸増 (waxing)

血液検査：

P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体
(P/Q型VGCC抗体)



- 治療：基礎疾患（肺小細胞癌）の治療

アセチルコリン遊離促進剤（3,4 - ジアミノピリジン）ファダプス® 2024年9月～
(急性期) IVIgや血漿浄化療法
(慢性期) ステロイド内服や免疫抑制剤

炎症性筋疾患

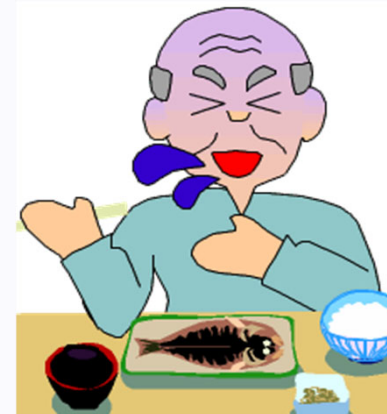
1. 多発性筋炎
2. 皮膚筋炎
3. 封入体筋炎
4. 免疫介在性壊死性ミオパチー

多発性筋炎

polymyositis ; 多発性筋炎

poly- 多発 ラテン語
multiple 多発性 ギリシャ語

- 四肢**近位筋優位**の筋力低下／筋圧痛を伴う
- 比較的すみやかに進行（**週～月**単位）
- 嚥下障害／呼吸障害を来すことあり
- 心筋症、不整脈も合併しうる
- 自己免疫疾患（一部で抗体陽性）
- 間質性肺炎の合併



多発性筋炎・皮膚筋炎の診断基準

(厚生労働省難病認定のための診断基準)

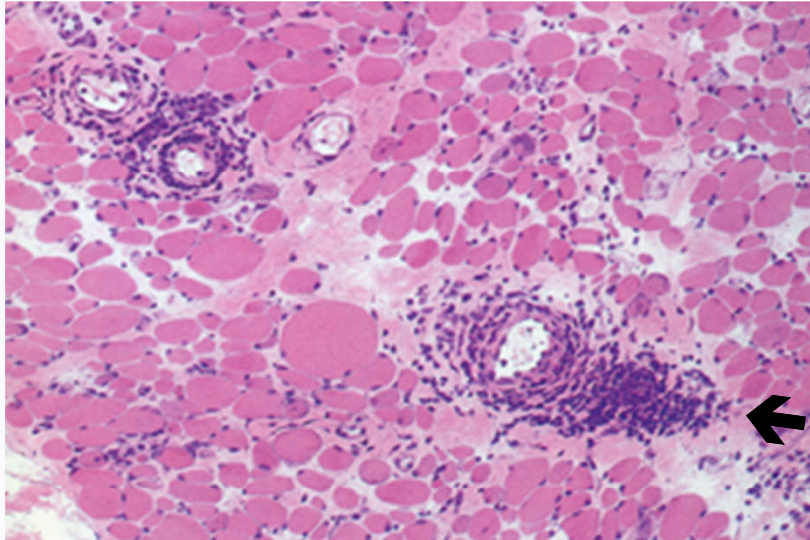
1. 皮膚症状（ヘリオトロープ疹、ゴットロン丘疹、ゴットロン徴候）
2. 上肢又は下肢の**近位**筋の筋力低下
3. 筋肉の**自発痛**又は把握痛
4. 血清中**筋原性酵素**（クレアチンキナーゼ又はアルドラーゼ）の上昇
5. 筋炎を示す筋電図変化
6. 骨破壊を伴わない関節炎又は関節痛
7. 全身性**炎症**所見（発熱、CRP上昇、又は赤沈亢進）
8. 抗アミノアシルtRNA 合成酵素抗体（抗Jo-1抗体を含む）陽性

（抗ARS抗体（抗Jo-1抗体を含む）、抗MDA5抗体、抗Mi-2抗体、抗TIF1- γ 抗体、抗NXP2抗体、抗SAE抗体、抗SRP抗体、抗HMGCR抗体）

9. 筋生検で筋炎の病理的所見：筋線維の変性及び細胞浸潤

皮膚筋炎は、1.皮膚症状と2～9の項目中**4項目以上**を満たすもの
多発性筋炎は、2～9の項目中**4項目以上**を満たすもの

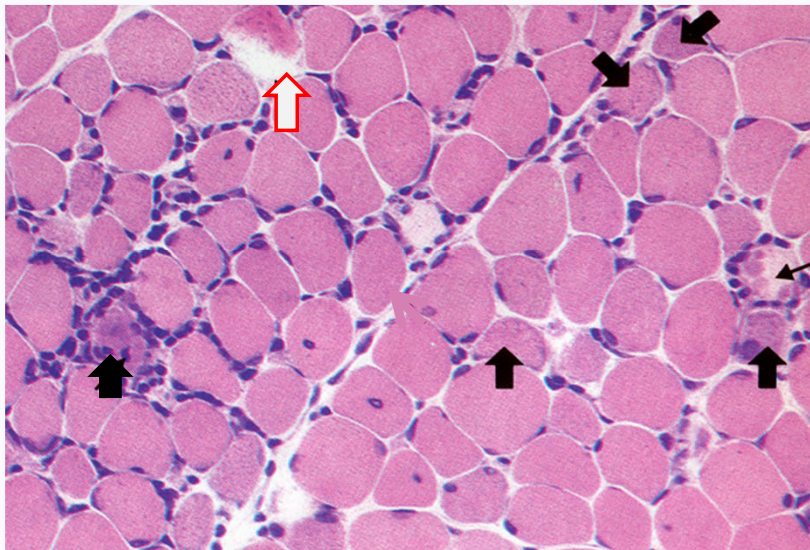
多発性筋炎の筋病理所見



筋線維の**小径化/大小不同**

間質組織の増生

血管周囲への**炎症細胞**浸潤



散在性に壊死／再生線維

↑ **壊死**線維：染色性の低下
貪食細胞の侵入

↑ **再生**線維：好塩基性(青)の胞体
大型の核

皮膚筋炎

- 体幹・四肢近位筋の脱力、筋痛
- 筋原性酵素上昇
- 一部で自己抗体陽性 ARS、SRP、Mi-2、MDA-5など多数
- 針筋電図で筋原性変化
- 種々の皮疹 筋炎所見に乏しいこともある (amyotrophic dermatomyositis)

✓ ヘリオトロープ疹 (a)

上眼瞼の赤紫色～茶褐色紅斑

✓ ゴットロン徴候 (b)

手指関節伸側の落屑性紅斑

✓ 顔面や耳介周辺の紅斑など (c)

- 悪性腫瘍や間質性肺炎の合併



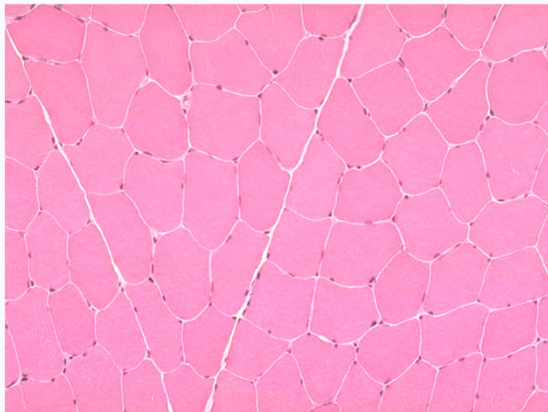
皮膚筋炎の筋病理所見



- 炎症細胞浸潤
- 筋束周辺の
筋線維が小径化
- 小血管周囲への
細胞浸潤

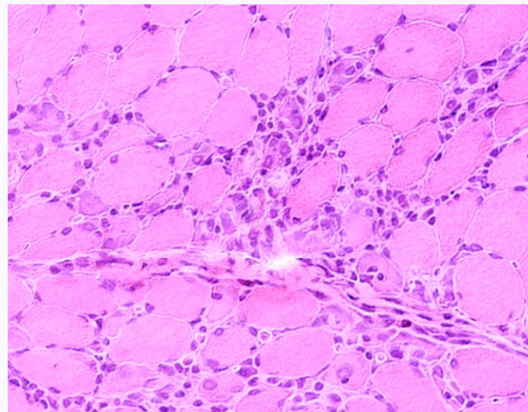
筋病理所見のまとめ

正常



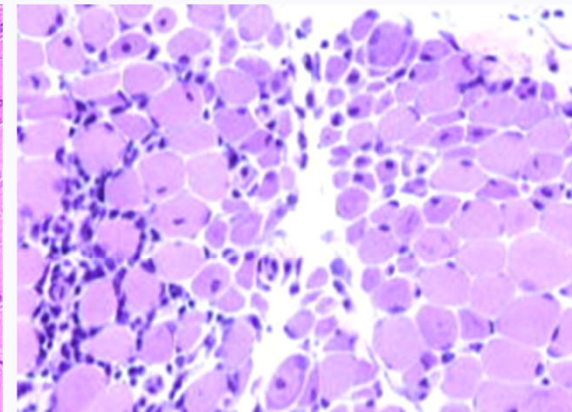
筋線維径は比較的同じ
筋線維が隙間なく配列
核は筋鞘に接する

多発性筋炎



筋線維の大小不同
炎症細胞浸潤
壊死線維と再生線維

皮膚筋炎



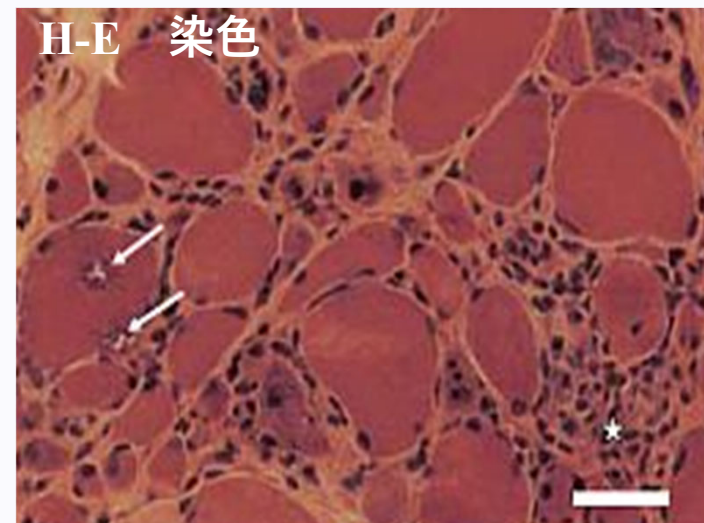
多発筋炎の所見に加え
筋束周辺に強い
筋線維萎縮

封入体筋炎

- ・ 中年以降に発症、緩徐進行性、5～10年で車椅子生活
- ・ 筋力低下に左右差の見られることが多い
- ・ 特に前腕屈筋群，**大腿四頭筋**，前脛骨筋が侵されやすい
- ・ ステロイドや免疫抑制剤はほとんど効果無し

【筋病理所見】

- ・ 炎症細胞浸潤(*)と**縁取り空胞**(↑)
- ・ 封入体とは、核内や細胞質内に存在する小管状線維様の構造物



免疫介在性壊死性ミオパチー

- 30歳以上で発症 小児発症例もある（10%くらい）
- 近位筋優位の筋力低下
- CKの著明な上昇、抗SRP抗体や抗HMGCR抗体が陽性
- 治療：高用量ステロイド、IVIG、メトトレキサートなど

【筋病理所見】

- 壊死再生線維(*)が目立つ
- それに反して炎症細胞浸潤は乏しい
- 壊死線維のマクロファージ貪食像

